A4AI
Any For AI

A4AI의 제조 진출 방안

현장 데이터로 시작하는 단계적 진입

2026.10.16



개념 이미지 (AI 생성)

오늘 말씀드릴 순서

현재 → 진입 조건 → 기술·데이터 → 실행

A4AI
Any For AI

01 **현재 제조 분야는?**
정책 방향과 예산, 현장 수준, 실증 요구

02 **진입 경로 및 조건**
공고 조사, 신청 가능 공고, 갖출 조건, 정기 공고

03 **AI 기술·데이터 활용**
보유 기술, 현장 음성 작업기록, VCM

04 **시작 준비와 실행 계획**
준비사항, 6개월 일정, 결론


개념 이미지 (AI 생성)

A4AI
Any For AI

01

현재 제조 분야는?

정책은 AI·데이터로, 현장은 아직 데이터를 모으는 단계



개념 이미지 (AI 생성)

2026 정책 방향: 제조 현장에 AI를 붙이는 사업으로

중기부 2026 스마트제조혁신의 AI 기반 과제는 약 450개, 2030 목표와 산업부 예산 정부안

A4AI
Any For AI

① 중소벤처기업부 · 2026 스마트제조혁신 지원사업

2025.10.31 통합공고 — AI 기반 과제 중심으로 개편

약 450개 AI 기반 과제

제조 AI 특화 스마트공장 400 · 자율형 공장 30 · 대·중·소 상생형 AI 20

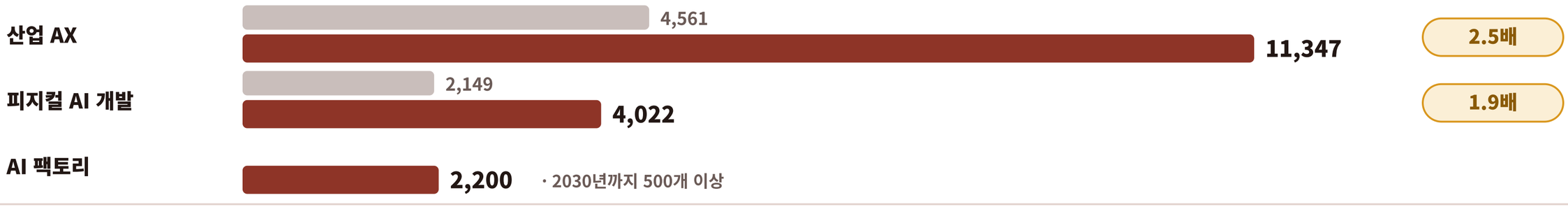
제조 특화 AI 과제: 과제당 최대 2억 원 · 정부 50% 지원

② 2030 목표

1.2만 개	1% → 10%	1,000개
AI 중심 스마트공장	중소 제조 AI 도입률	제조 데이터셋 확보·공개

③ 산업통상자원부(현 산업통상부) · 2026 예산 정부안

2025.9 편성 정부안 기준 · 단위 억 원



핵심 지원의 중심이 설비 보급에서 "현장에 AI를 적용하는 일"로 바뀌었습니다

출처: 헬로티 2025.10.30 「중기부, AI 기반 스마트공장 450개 구축 지원」 · 파이낸셜뉴스 2025.10.24 · 중소벤처기업부 공고 제2025-574호 「2026년 스마트제조혁신 지원사업 통합공고」 · 뉴시스 2025.9.1 「산업부, 내년 예산 22% 늘어난 13.9조 편성」 (정부안)

AX AI 전환 — 업무에 AI를 들여 일하는 방식을 바꾸는 것
정부안 정부가 국회에 낸 예산안 — 국회 심의 전 금액
피지컬 AI 로봇·기계처럼 현실에서 움직이는 장치에 들어가는 AI
통합공고 한 해 지원사업을 한 번에 묶어 알리는 정부 공고

현장은 아직 기초 단계 — 아직 늦지 않았습니다

스마트공장 도입은 이루어지고 있지만, 대부분 데이터를 모으는 수준

A4AI
Any For AI

스마트공장이란

설계·생산·물류 등 제조 과정에 ICT를 적용해 데이터를 모으고, 분석·제어해 생산성과 품질을 높이는 공장

수준은 기초(데이터 수집) → 중간(모니터링·분석) → 고도화(최적화·자율)로 올라갑니다

19.5%

스마트공장 도입

공장 보유 중소·중견 16.3만 곳 중

디지털데일리 2025.4

75.5%

그중 기초 수준

데이터를 모으기 시작한 단계

디지털데일리 2025.4

4.2%

중소·중견 제조 AI 활용

대기업은 49.2% (504곳 조사)

대한상의 2025.11

도입한 곳도 대부분 기초 수준, 80%는 아직 도입 전

→ 아직 늦지 않았습니다

의미

고도화 AI 경쟁이 아니라 "데이터를 모으고 쓰는 단계"부터 함께 들어갈 수 있는 시기입니다

출처: 스마트제조혁신추진단 스마트공장 정의·수준 구분 · 디지털데일리 2025.4.28 「중기부 "스마트공장 도입 기업 19.5%에 불과"」 · Korea JoongAng Daily 2025.11.18 (대한상의 제조기업 504곳 조사)

기초 수준 생산 정보를 시스템에 모으기 시작한 단계 — 분석·자동 제어 이전

ICT 정보통신기술 — 컴퓨터·통신·소프트웨어 기술을 묶어 부르는 말

AI 활용률 4.2% 대한상의 504곳 조사 기준 — 중기부의 "AI 도입률 1%"와 조사 방식이 다름

현장은 실증 위주 — 공장 소유보다 실적이 중요합니다

공고문을 직접 확인한 결과, 공장등록과 함께 납품·구축 이력이 요구됩니다

A4AI
Any For AI

정책 사업은 "현장 실증" 중심

구미 AX 실증산단

원익QnC·KEC·세아메카닉스 현장에
AI 솔루션·데이터셋 36개 구축 (245.9억)

제조 AI 특화 스마트공장

도입기업 현장에 AI를 적용하는
과제 400개 (2026)

AI 팩토리 선도 프로젝트

실제 공장에서 AI 적용 사례를
만드는 프로젝트 102개 (M.AX)

공고문이 실제로 요구하는 것 (원문 확인)

방산·모빌리티 스마트공장

공장등록증명 + '24~'25 납품내역서·거래확인서 + 3개년 재무제표

Multi AI Agent (수요기업)

공장등록증명(8개 업종) + R&D 완료 주관기관과 컨소시엄

대구 제조데이터 컨설팅

공급기업 Pool 등록 + 최근 3년 구축 실적

혁신제품 지정 컨설팅

성능인증·GS 등 인증 제품 보유

공장 소유만으로는 부족 — 납품·구축·인증 같은 "실적"이 함께 요구됩니다

→ 공장등록 이후에는 시험 제작과 실증 기록을 쌓아 실적으로 만드는 준비가 필요합니다

출처: 경북매일 2026.9.30·2026.7.12, 영남경제 2026.7.22, 청소년의회 2026.7.1 · 뉴시스 2025.12.24 「M.AX 얼라이언스 참가기관 1300개로 확대」 · 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

실증 실제 현장에서 기술이 작동하는지 확인하는 것
컨소시엄 여러 기업·기관이 한 과제를 함께 신청하고 수행하는 연합
GS 인증 소프트웨어 품질 국가 인증(Good Software) — 기능·성능을 시험해 확인
납품 이력 납품내역서·거래확인서처럼 실제 거래가 있었음을 보여 주는 기록
공급기업 Pool 정부 사업에 기술을 공급할 수 있는 기업으로 미리 등록한 명단
M.AX 제조 AI 전환(Manufacturing AX) 얼라이언스 — 산업부 주도 민관 협의체

A4AI
Any For AI

02

진입 경로 및 조건

공고를 직접 걸러 보고, 무엇을 갖춰야 하는지 확인했습니다



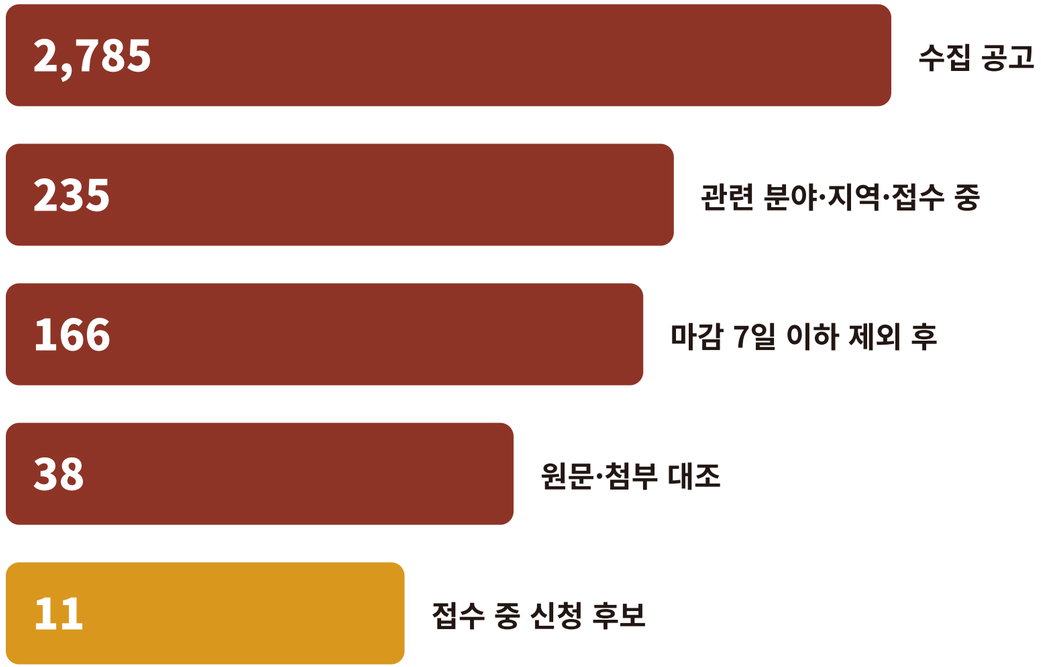
개념 이미지 (AI 생성)

공고 조사: 이렇게 걸렀고, 주로 이런 이유로 빠졌습니다

수집 2,785건 → 원문·첨부 대조 38건 → 접수 중 신청 후보 11건

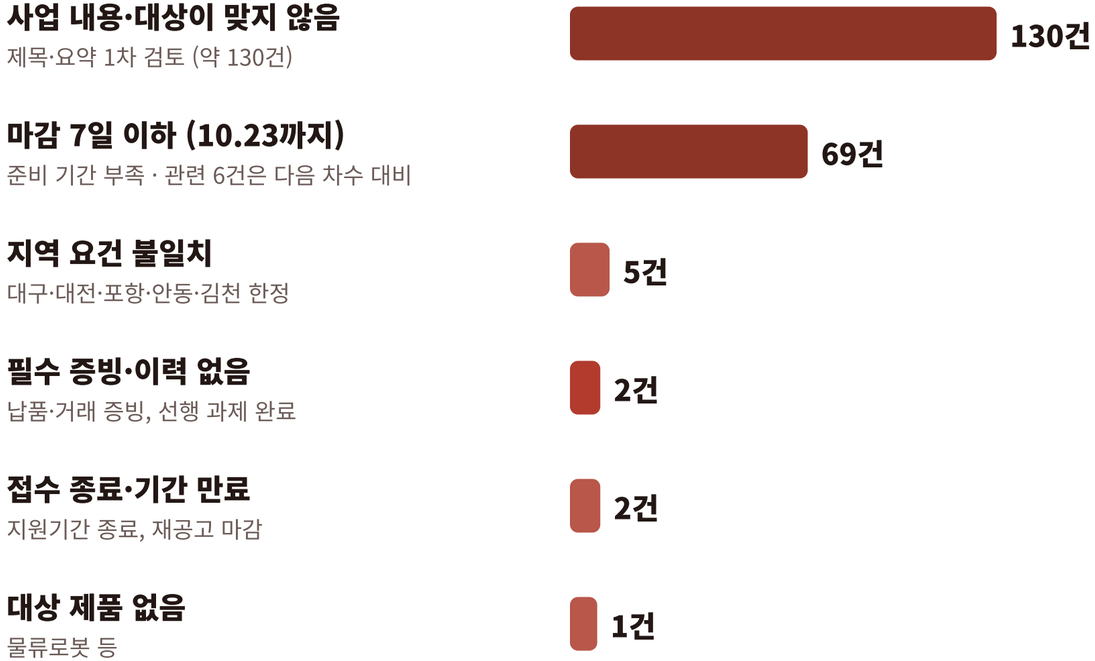
A4AI
Any For AI

단계별 남은 공고 (건)



막대 길이는 로그 비율 · 2026.10.15~16 기준

235건 이후 단계에서 주로 걸러진 이유



원문 대조 38건 중 판정: 가능 11 · 조건부 13 · 확인 필요 3 · 불가 10 · 행사 1

기준 10.16 기준 마감 7일 이하(10.23까지)는 준비 기간 부족으로 제외 — 관련 6건은 다음 차수 대비

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

원문 대조 공고 본문과 첨부(HWP·PDF·ZIP)를 모두 열어 자격 조항을 직접 확인한 것

지금 신청할 수 있는 공고 11건

주관기관과 진행 과제(VCM·UGV·RISE·K-방산) 중복까지 대조

A4AI
Any For AI

마감	공고	주관·수행기관	지원 내용	진행 과제와 중복 대조	판단
10.28	**상생형 창업·벤처기업 지원**	한국도로공사	사업화 1천만 원	UGV·RISE와 품목 겹칠 수 있음	분리 후
10.29	**빅웨이브 IR (초격차 분야)**	인천창조경제혁신센터	VC 밋업·TIPS 연계	투자 연계 — 사업비 아님	가능
10.30	**기업애로 원스톱 에이전트**	구미전자정보기술원	전문가 300만 원 (선착순)	'유사 정책자금 수행 중' 제외 조항	문의
11.02	**2027 민·군규격표준화 과제 제안**	국방기술품질원	2027 R&D 과제화	기 지원 과제 제외 → VCM·K-방산 주제는 피함	주제 제한
11.27	**구미 스타트업 제작센터***	구미전자정보기술원	시제품 직접 제작	VCM 칩 모듈·UGV 시제품은 제외	분리 후
11.30	**실외이동로봇 기술지원**	한국로봇산업진흥원	성능검증 무상·인증비 80%	서면 중복성 검토 — UGV·RISE 시험과 구분	분리 후
상시	**온디바이스 AI 애로기술 지원**	한국로봇융합연구원	기술지도 500만 원(간접)	최근 2년 동일제품·동일내용 제외	분리 후
11.30	**공유공장 시험검사 지원**	FITI시험연구원	시험·평가 (4건)	과제 예산의 시험 항목과 구분	가능
12.31	**경북AI데이터센터 테스트베드**	포항테크노파크	GPU·실증 환경	현금 지원 아님 — 겹침 낮음	가능
12.31	**방산혁신클러스터 판로개척***	국방기술진흥연구소	전시회 참가비 지원	같은 전시회 비용 이중 청구 금지	가능
12.31	**연구장비 임대 (9종)**	한국로봇산업진흥원	가공기 등 월 임대 (유료)	유료 임대 — 겹침 낮음	가능

* 정기 공고 조사 기준 — 신청 전 원문 재확인 · 온디바이스 AI 애로기술은 상시 접수(선정 시 조기 종료, 수행 ~11.30)

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인) · 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개)

간접지원 회사에 현금을 주지 않고 비용을 전문가·수행기관에 지급하는 방식
진행 과제 VCM(소음감쇄 칩 모듈) · UGV(무인지상차량 SW 시험) · RISE(자율순찰 로봇 실증) · K-방산(전장 음성 STT, 신청)
테스트베드 새 기술을 실제와 비슷한 환경에서 시험해 볼 수 있게 마련한 시설
민·군규격 군용·민간 규격을 맞춰 같은 부품을 양쪽에서 쓰게 하는 표준화
중복 지원 같은 제품·같은 내용으로 여러 정부 사업에서 비용을 받는 것 — 제외·환수 사유
IR 투자 유치 설명회(Investor Relations)
판로개척 제품을 팔 곳을 찾도록 돕는 지원 — 전시·구매 상담 등

무엇을 갖추면 어떤 공고에 참여할 수 있나

조건부 공고는 공장등록·파트너·실적과 인증·기관 확인 네 가지로 나뉩니다

A4AI
Any For AI

갖출 것	마감	공고 (주관)	갖춰야 할 조건
공장등록	10.30	**Multi AI Agent 수요기업 (중기부·TIPA)**	공장등록증명(최근 3개월) + 8개 업종 + 주관 파트너
	수시	**제조DX멘토단 구축지도 (지역 TP)**	공장 가동 후 공정 수요, 경북 운영기관 잔여 예산
	10.27	**방산·모빌리티 스마트공장 (경북TP)**	**[참고·불가] 공장등록 + '24~'25 납품 증빙 필요 — 조건부 13건에 미포함**
파트너	11.12	**지역거점 AX R&D (대구디지털혁신진흥원)**	대구 주관기관 + 공동기관 참여, 민간부담 25%
	11.13	**한계돌파 R&D (한국연구재단)**	대학·출연연 컨소시엄과 연구책임자
실적·인증	10.29	**대구 제조데이터 컨설팅 (대구TP)**	공급기업 Pool 등록 + 최근 3년 구축 실적
	10.31	**혁신제품 지정 컨설팅 (한국남부발전)**	성능인증·GS 등 인증 제품
	11.13	**해외규격인증 (KTR)**	수출 제품과 필요한 인증
기관 확인	10.27	**차세대 항공 기체부품 (부산TP)**	드론 부품이 항공 기체부품으로 인정되는지
	11.30	**국방기술 민간이전 (경북TP)**	방사청 기술이전 승인, 이전 기술 선정
	10.29	**KST 딥테크 투자 (한국과학기술지주)**	출연(연) 기술 실시권 확보

조건부 13건 중 대표 공고 (+ 참고: 불가 1건) · 전체 목록은 부록 C

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

조건부 지금은 부족하지만 정해진 조건을 갖추면 신청할 수 있는 공고
컨소시엄 여러 기업·기관이 한 과제를 함께 신청하고 수행하는 연합
출연연 정부출연연구기관 — 정부 출연금으로 운영하는 국가 연구소
TP 테크노파크 — 지역 산업·기업을 지원하는 기관 (경북TP·대구TP 등)
KST · KTR 한국과학기술지주(기술 기반 투자) · 한국화학융합시험연구원(시험·인증)

공급기업 Pool 정부 사업에서 기술을 공급할 수 있는 기업으로 미리 등록한 명단
GS 인증 소프트웨어 품질 국가 인증(Good Software) — 기능·성능을 시험해 확인
방사청 방위사업청 — 무기체계·방산 사업을 맡는 정부 기관
TIPA 중소기업기술정보진흥원 — 중기부 R&D 과제를 관리하는 기관

공장등록은 출발 신호 — 실적을 쌓아야 문이 더 열립니다

등록으로 열리는 문과, 실적이 있어야 열리는 문

A4AI
Any For AI

등록으로 열리는 것

제조기업 요건
공장등록증명이 필수인 공고의 요건 하나 충족 (업종·파트너는 별도)

도입기업 참여
스마트공장·제조DX멘토단 등 도입기업 유형 검토

실증 장소
협력 제작 시제품의 조립·시험, 현장 데이터 수집

등록만으로는 안 열리는 것

납품 실적
방산 스마트공장: '24~'25 납품내역서·거래확인서 필수

재무 이력
3개년 재무제표 요구 — 2024년 설립이라 2027년 이후

생산·품질 역량
업종 적합성·설비·인력·검사 절차는 등록과 별개

그래서

공장등록 → 시험 제작·실증 기록 → 납품·구축 실적 → 닫힌 공고까지 신청

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인) · 중소벤처기업부 공고 제2026-533호 「중소제조 특화 Multi AI Agent 개발(R&D) 점프업 Track」

공장등록 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 제조시설을 지자체에 등록하는 절차

도입기업 정부 지원으로 기술·설비를 들여오는 기업

DX 디지털 전환 — 업무·공정을 디지털 방식으로 바꾸는 것

정기 공고 달력: 뜨기 전에 지금부터 준비해야 합니다

1월(R&D·방산)과 3월(바우처·AX)에 몰립니다 — 11~12월이 준비 기간

A4AI
Any For AI

11월 지금 접수 중	12월 스마트공장	1월 R&D·방산	2월 바우처	3월 공고 집중	4월 컨설팅
실외이동로봇 기술지원 ~11.30	**정부형 스마트공장 (작년 12.8~1.7)**	**경북TP 국방 역량강화 (작년 1.20)**	**데이터바우처 (작년 2.27)**	**AI바우처 수요기업 (작년 3월)**	**방산 중소기업 컨설팅 (작년 4.1)**
GERI 제작센터 ~11.27	로봇 연구장비 임대 ~12.31	부품국산화 1차 (작년 1.6)	경북TP 무인비행체 (작년 2.23)	K-방산 스타트업 1차	디딤돌 R&D 3차
KIRO 애로기술 ~11.30	방산 판로개척 ~12.31	창업도약패키지 (업력 기준일 1.15)	민군협력 항공부품 (작년 2.11)	경북TP 군수품 상용화 (작년 3.6)	경북 신규 상품개발
FITI 시험검사 ~11.30	공급기업 Pool 사전 등록	디딤돌 R&D 1차	디딤돌 R&D 2차	AX 원스톱 바우처	제조AI 스마트공장 (이력 필요)

12월~4월은 2026년 실제 공고·접수일 기준 예상(추정) — 새 공고가 나오면 자격·중복을 다시 판정

핵심 공고가 뜬 뒤에는 늦습니다 — 공장등록증명·파트너·인력 배정을 11~12월에 미리 갖춥니다

출처: 2026년 각 기관 실제 공고·접수일 (기업마당·기관 게시판·보도), 2027년은 미확정

창업도약패키지 업력 3년 초과~7년 이내 대상 — A4AI는 2027.1.15 이후, 공고 기준일로 재확인
디딤돌 창업기업 대상 중기부 R&D(창업성장기술개발) 과제
TP 테크노파크 — 지역 산업·기업을 지원하는 기관 (경북TP·대구TP 등)

바우처 정해진 금액 안에서 전문기관 서비스를 골라 쓰는 이용권 방식 지원
국산화 수입하던 부품을 국내에서 개발·생산하는 것

A4AI
Any For AI

03

AI 기술·데이터 활용

이미 가진 기술과 소음·발화 데이터로 현장에 들어갑니다



개념 이미지 (AI 생성)

우리가 가진 AI 기술과 데이터

소음 속 음성을 회사 안에서 처리하고, 데이터로 쌓을 수 있는 기반

A4AI
Any For AI

AI 기술

온프레미스 한국어 STT (Whisper 기반)

Edge AI 경량화 (INT8, 현장 장비 탑재)

관제·상황표시 SW

음성 AI

AI 소음감쇄·음성향상 엔진

— VCM 과제로 개발 중 (26.05~12)

PoC: 복합 소음 SNR +2.87dB 개선 확인

데이터

소음·발화 데이터 보유

합성 소음(충격음 등) 데이터셋

군 실녹음은 단계적 확보 중

장비

RTX 5090 · DGX Spark

사내 학습·검증 환경

외부 서버 없이 처리 가능

제조 현장에서 이것이 의미하는 것

시끄러운 공장에서도 말로 남긴 기록을 회사 안에서 처리하고, 그 기록을 데이터로 다시 쓸 수 있는 기반

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16 확인, 원문 비공개) · 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개)

STT 음성을 글자로 바꾸는 기술
Edge AI 서버로 보내지 않고 현장 장비 안에서 바로 돌리는 AI
PoC 개념 검증 — 핵심 기능이 되는지 작게 먼저 확인하는 것
SNR 신호 대 잡음비 — 소리에서 말과 소음의 크기 비율
온프레미스 외부 클라우드가 아니라 회사 안 서버에서 운영하는 방식

기획 예시: 현장 음성 작업기록

말로 기록하고, 자동으로 정리하고, 다시 씁니다

A4AI
Any For AI

1 말로 기록

작업 중 손 대신 음성으로
"3번 시료 토크 이상, 재조립"

2 자동 정리

원음 + 작업·설비·시간
+ 작업자 확인·수정 이력

3 다시 쓰임

검색·인수인계 · 품질 이력
공정 분석 · AI 재학습

어디에 쓰나

공장 시험 제작 공정 → 협력 제조사 현장 → 구미 제조기업 (실증 순서)

핵심은 STT 성능이 아니라 데이터 재활용

한 번 남긴 기록이 검색·품질·분석·학습에 계속 쓰이는 구조

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

인수인계 교대·담당 변경 때 작업 상황과 주의점을 다음 사람에게 넘기는 것
재학습 새로 모은 데이터로 AI 모델을 다시 학습시키는 것

현장 기록은 아직 손과 종이에 — 그리고 공장은 시끄럽습니다

기록이 데이터가 되지 못하는 이유, 말로 남기려면 넘어야 할 소음

A4AI
Any For AI

75.7%

제조 데이터를 모으는 기업 중
수기로 입력

실시간 수집은 19.7%

중기부 연구 재인용 · 뉴스토마토 2026.9

65%

현장 감독자 중 교대당 최대 4시간을
수작업 데이터·보고에 사용

절반은 아직 종이·스프레드시트

미국 L2L 제조 조사 · 2026.6

그런데 공장은 시끄럽습니다

87 dB(A)에서 범용 받아쓰기 오류율(WER) 37%

85 dB(A)는 청력 보호 관리가 시작되는 소음작업 기준

→ 일반 음성인식만으로는 현장 기록이 어렵다

MDPI 2024 실험 (22명, 스튜디오 환경)

그래서 필요한 것

말로 남기면 기록이 데이터가 됩니다

— 단, 소음을 넘어야 합니다

→ 소음 속 음성을 다루는 VCM 기술이 맞는 이유

출처: 뉴스토마토 2026.9.22 (중기부 연구의 2024 스마트제조 실태조사 재인용) · SupplyChain247 2026.6.16 (L2L 미국 제조 리더 조사) · MDPI Multimodal Technologies and Interaction 8(2):8, 2024

WER 받아쓰기에서 틀린 단어의 비율

L2L 미국 제조 현장 소프트웨어 기업 — 감독자 대상 조사를 발표

dB(A) 사람 귀에 맞춘 소리 크기 단위 — 85 dB(A)부터 소음작업으로 관리

VCM과 같은 방향 — 이어서 적용하고, 데이터는 계속 쌓입니다

VCM 엔진이 완성되면 공장 소음으로 시험하고, 공장등록 후 현장 데이터를 확보

A4AI
Any For AI

	VCM 과제 (진행 중)		제조 현장 음성 작업기록
같은 문제	극한 소음 속 음성 명료도	→	**공장 소음 속 음성 입력**
이어서 적용	음성향상 엔진 프로토타입 (26.12 완성 예정)	→	**완성 후 공장 소음으로 시험·재학습**
같은 데이터	소음·발화 데이터 체계	→	**같은 체계에 공장 소음·작업 음성 추가**
계속 확보	로드맵: '28년 산업 민수 확대	→	**공장 등록 후 시험 공정에서 데이터를 계속 확보**

선 긋기 신규 지원에서는 VCM 엔진 개발·K-방산 구조화 기능 자체는 제외

제조 작업 양식·용어 사전·현장 데이터 수집·현장 검증만 따로 정의

핵심 새 기술을 처음부터 만드는 것이 아니라, 진행 중인 VCM 결과를 공장에 적용하고 그 데이터로 다시 개선합니다

출처: 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개)

VCM (VoiceClear-M) 군용 무전기용 AI 소음감쇄·음성향상 칩 모듈 과제 — 2026.05~12

재학습 새로 모은 데이터로 AI 모델을 다시 학습시키는 것

K-방산 전장 음성 STT·구조화 과제 (1단계 신청)

A4AI
Any For AI

04

시작 준비와 실행 계획

기준을 갖춰 준비하고, 10월부터 단계별로 실행합니다



개념 이미지 (AI 생성)

시작하기 위한 준비사항 — 갖춰졌다는 기준까지

수요처·데이터·협력·조직과 예산, 네 가지를 기준이 설 때까지 준비합니다

A4AI
Any For AI

수요처 조사

- ☐ 시범 현장 1곳 (협력사·시험 공정)
- ☐ 작업 1종과 기록 양식

갖춰졌다는 기준

현장 담당자와 범위 합의서

데이터

- ☐ 보유 소음·발화 데이터 목록·권리
- ☐ 현장 녹음 동의·보안 기준

갖춰졌다는 기준

데이터 목록 + 사용 범위

협력 기관·기업

- ☐ 제작: 제작센터·협력 제조사
- ☐ 시험: FITI·로봇 기관 시험 지원

갖춰졌다는 기준

역할표 + 견적

조직·예산 편성

- ☐ 담당 인력·참여율 (진행 과제와 분리)
- ☐ 자부담·과제 중복 대조표

갖춰졌다는 기준

인력 배정표 + 예산안

네 가지 기준이 모두 갖춰졌을 때 신청·실증에 들어갑니다 — 기준이 없는 준비는 신청서에 쓸 근거가 되지 못합니다

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

참여율 한 사람이 정부 과제에 투입하는 시간 비율 — 과제끼리 합쳐 100%를 넘을 수 없음
시험기관 FITI·KTR처럼 제품의 시험·검사를 맡아 결과서를 내 주는 기관

6개월 실행 계획

10월 계획 → 11월 시설·인원 → 12~1월 공고 신청 → 2월 시험·시제품 계획 → 3월 확대 판단

10월	11월	12월~1월	2월	3월
공장등록 후 계획 준비 등록·계획서·대조표	**공장 시설 정비·인원 분배** 시험 공간·담당·참여율 + 접수 중 시험·지도 신청	**공고 신청** R&D·방산 정기 공고 (스마트공장 자격 확인)	**시험·시제품 계획** 협력 제작·시험기관, 실증 데이터 수집	**확대 여부 판단** 선정 결과·실증 기록 점검
왜 이 시점 **이후 모든 신청의 기초 서류**	왜 이 시점 **신청서에 쓸 시설·인력 확정**	왜 이 시점 **1월 집중 · 업력 3년 기준일 1.15**	왜 이 시점 **선정 시 바로 수행할 계획**	왜 이 시점 **바우처·AX 공고(3월) 신청 판단**

정기 공고는 1월에 몰립니다 → 11월에 시설·인력을 먼저 정해야 12~1월 신청서에 근거를 쓸 수 있습니다

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안 · 2026년 각 기관 실제 공고·접수일 (기업마당·기관 게시판·보도), 2027년은 미확정

바우처 정해진 금액 안에서 전문기관 서비스를 골라 쓰는 이용권 방식 지원

R&D 연구개발

최종 결론

늦지 않았습니다 — 공장등록으로 시작하고, 실적은 AI·데이터 실증으로 쌓습니다

A4AI
Any For AI

01 현재 제조 분야

정책은 AI·데이터로,
현장은 아직 기초 단계 —
늦지 않았지만 실증·실적이 관건

02 진입 경로 및 조건

공장등록 + 실적·파트너로
공고 문이 열립니다 —
공고가 뜨기 전에 준비

03 AI 기술·데이터

현장 음성 작업기록:
VCM과 같은 방향,
공장에서 데이터 계속 확보

04 시작 준비와 실행 — 후속으로 정할 네 가지

① 시범 현장·작업 1종

② 과제 중복 대조표

③ 11월 시설·인원 배정

④ 12~1월 신청 공고·담당

정리 있는 것(AI·데이터)으로 먼저 실증하고, 그 기록을 실적으로 만들어 제조 진입 범위를 넓힙니다

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16 확인, 원문 비공개) · 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개) · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

A4AI
Any For AI

질의응답

제조 진출 방향과 준비 범위



개념 이미지 (AI 생성)

부록 A · 판정 기준과 걸러 낸 과정

회사 조건과 판정 규칙

항목	내용
회사 조건	2024.1.15 설립(업력 2년 9개월), 경북 구미, 상시근로자 10~29명, 벤처기업·기업부설연구소, 공장등록 진행 중
판정	가능(지금 자격 충족) / 조건부(조건을 갖추면 가능) / 확인 필요(기관 문의) / 불가
7일 규칙	10.16 기준 마감 7일 이하(10.23까지)는 준비 불가로 보고 제외 → 다음 차수 목록
과제 중복	VCM·UGV·RISE·K-방산 1단계의 범위·기간·비용과 공고별 중복 제한 조항을 대조
근거	기업마당 상세와 첨부(HWP·HWPX·PDF·ZIP)를 텍스트로 바꿔 대조, 조항·쪽수 기록

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인) · 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16 확인, 원문 비공개)

부록 B · 접수 중 후보 11건의 자격 근거

공고문 지원대상 조항과 중복 관련 조항

공고 (주관·수행)	자격 근거	중복·제한 조항
상생형 창업·벤처 (한국도로공사)	창업 7년 이내 또는 벤처기업, 드론·자율주행 분야 포함	같은 품목 정부 지원 여부 확인 — UGV·RISE와 다른 품목
빅웨이브 IR (인천창조경제혁신센터)	7년 이내 초격차 분야 법인(로봇·AI)	투자 연계 — 사업비 지원 아님
기업애로 원스톱 (구미전자정보기술원)	구미 사업장 가동 중소·중견기업	'유사정책자금으로 사업수행 중이거나 받을 예정 기업' 제외
민·군규격표준화 (국방기술품질원)	산·학·연 과제 제안	정부 R&D로 기 지원된 과제는 검토 제외
구미 스타트업 제작센터 (구미전자정보기술원)	업력 7년 이내, 구미 소재 (원문 재확인)	과제 시제품과 다른 품목만
실외이동로봇 기술지원 (한국로봇산업진흥원)	실외이동로봇 관련 국내 기업	서면평가로 중복성 검토, 인증 수검 중 모델 제외
온디바이스 AI 애로기술 (한국로봇융합연구원)	지능형로봇·첨단제조장비 등 관련 중소·중견	최근 2년 동일제품·동일내용 지원은 중복
공유공장 시험검사 (FITI시험연구원)	업력 5년 이내 제조창업기업 또는 중소기업, 타지역 가능	과제 예산의 시험 항목과 구분
AI데이터센터 테스트베드 (포항테크노파크)	전국 IT·SW·데이터센터 기업	현금 지원 아님
방산혁신클러스터 판로개척 (국방기술진흥연구소)	경북·구미 방산 기업 (원문 재확인)	같은 전시회 비용 이중 청구 금지
연구장비 임대 (한국로봇산업진흥원)	중소·중견, 장비 전문인력 보유·채용 예정	유료 임대

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

진행 과제 VCM(소음감쇄 칩 모듈) · UGV(무인지상차량 SW 시험) · RISE(자율순찰 로봇 실증) · K-방산(전장 음성 STT, 신청)
테스트베드 새 기술을 실제와 비슷한 환경에서 시험해 볼 수 있게 마련한 시설
민·군규격 군용·민간 규격을 맞춰 같은 부품을 양쪽에서 쓰게 하는 표준화
IR 투자 유치 설명회(Investor Relations)
판로개척 제품을 팔 곳을 찾도록 돕는 지원 — 전시·구매 상담 등

부록 C · 조건부 13건 — 갖춰야 할 것

대부분 10~11월 마감, 문의·파트너 확보가 먼저

A4AI
Any For AI

마감	공고 (주관)	갖춰야 할 조건
10.27	차세대 항공 기체부품 (부산TP)	드론 부품이 항공 기체부품으로 인정되는지 확인, 현금 10%
10.29	KST 딥테크 투자 (한국과학기술지주)	출연(연) 기술 실시권 확보 또는 기술 매칭
10.29	대구 제조데이터 컨설팅 (대구TP)	공급기업 Pool 등록, 최근 3년 구축 실적
10.30	Multi AI Agent 수요기업 (TIPA)	공장등록증명 + 자격 있는 공급 주관기관
10.31	혁신제품 지정 컨설팅 (한국남부발전)	산업부 R&D 제품 또는 성능인증 등 인증 제품
11.12	지역거점 AX R&D (대구디지털혁신진흥원)	대구 주관기관 + 공동기관 참여, 민간부담 25%
11.13	한계돌파 R&D (한국연구재단)	대학·출연연 컨소시엄과 연구책임자
11.13	해외규격인증 (KTR)	수출 제품과 필요 인증이 정해져 있을 것
11.30	국방기술 민간이전 (경북TP)	방사청 기술이전 승인, 이전 기술 선정
11.30	경량소재 장비 사용료 (경북TP)	가공 장비가 필요한 부품 시제품
11.30	개방형혁신 장비 (경북TP)	사업장이 지정 구역 안일 것
12.18	엔드이펙터 시험 (KTL)	그리퍼 등 말단장치 품목
수시	제조DX멘토단 (지역 TP)	공장 가동 후 공정 수요, 경북 잔여 예산

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

컨소시엄 여러 기업·기관이 한 과제를 함께 신청하고 수행하는 연합
출연연 정부출연연구기관 — 정부 출연금으로 운영하는 국가 연구소
TIPA 중소기업기술정보진흥원 — 중기부 R&D 과제를 관리하는 기관
혁신제품 조달청이 지정해 공공기관이 시범 구매할 수 있게 한 제품
공급기업 Pool 정부 사업에 기술을 공급할 수 있는 기업으로 미리 등록한 명단
방사청 방위사업청 — 무기체계·방산 사업을 맡는 정부 기관
KTL 한국산업기술시험원 — 시험·인증 기관

부록 D · 불가 10건과 7일 규칙 제외

원문 대조 후 불가 판정과 다음 차수 대비

A4AI
Any For AI

구분	공고	이유
증빙	방산·모빌리티 스마트공장 (경북TP)	'24~'25 납품내역서·거래확인서 필수, 3개년 재무제표
이력	Multi AI Agent 주관 (TIPA)	선행 스마트제조 R&D 완료 기관만
지역	경북형 스마트공장 2차 · 포항 3차	남은 자리 안동·김천 / 포항 소재
지역	대구 기술닥터 · 대전 3D프린팅 · 대구 AI로봇	대구·대전 소재 요건
기간	대경 이음 R&D · GERI 반도체 시제품	지원기간 종료 / 접수 종료 → 2027 대비
제품	물류 서비스로봇 시험 (KTL)	물류로봇 제품 없음
7일	GERI 온디바이스 기술지도 (10.16)	오늘 마감 — 다음 차수
7일	방산 중소기업 컨설팅 (10.19)	2027년 1차(작년 4월) 대비
7일	K-AI 경북형 동반성장 (10.23)	앵커 중견기업 확보 후 2027 대비

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

TP 테크노파크 — 지역 산업·기업을 지원하는 기관 (경북TP·대구TP 등)
KTL 한국산업기술시험원 — 시험·인증 기관
TIPA 중소기업기술정보진흥원 — 중기부 R&D 과제를 관리하는 기관

부록 E · 진행 과제 범위와 신규 업무 구분

협약서·세부 예산으로 최종 확인 전 기획 기준

과제	진행 범위 (원문)	신규 지원에서 할 수 있는 일
VCM	DSP 펌웨어 v1.0, AI 음성향상 엔진 프로토타입, 무전기 연동 실증 (26.05~12)	제조 작업 양식·용어 사전, 공장 소음 데이터 수집·현장 검증
UGV	야지 경로판단 검증용 SW, UGV 시험 (26.06~27.06)	경로판단과 무관한 품목·시험
RISE	온디바이스 AI 자율순찰 로봇 통합·실증 (26.04~12, 공동)	순찰 로봇과 다른 제품의 시험
K-방산 1단계	전장 음성 STT·보정·7개 필드 구조화·승인·DB 서버 (26.07~12, 신청)	구조화 기능 개발 제외, 제조 현장 적용·검증만
완료·준비	전주기 방산 창업, RISE 드론·LiDAR SLAM, 초기창업패키지, 민군기술이전 스핀오프 준비	과거 지원 이력은 공고별 동일제품 제한에 포함 검토

출처: 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개)

부록 F · 숫자와 출처

본문에 쓴 수치

수치	출처
AI 기반 과제 약 450개 (제조 AI 특화 스마트공장 400·자율형 30·상생형 20)	헬로티 2025.10.30 「중기부, AI 기반 스마트공장 450개 구축 지원」 · 파이낸셜뉴스 2025.10.24
제조 특화 AI 과제당 최대 2억·정부 50%, AI 응용제품 45개(최대 30억), 제조데이터 상품 25개	중소벤처기업부 공고 제2025-574호 「2026년 스마트제조혁신 지원사업 통합공고」
2030: AI 중심 스마트공장 1.2만, 중소 AI 도입률 1%→10%, 데이터셋 1,000개	파이낸셜뉴스 2025.10.24
산업 AX 4,561억→1조 1,347억, 피지컬 AI 2,149억→4,022억, AI 팩토리 2,200억 (정부안)	뉴시스 2025.9.1 「산업부, 내년 예산 22% 늘어난 13.9조 편성」 (정부안)
스마트공장 도입 19.5%, 도입 기업 75.5% 기초 수준	디지털데일리 2025.4.28 「중기부 "스마트공장 도입 기업 19.5%에 불과"」
중소·중견 제조 AI 활용 4.2% (대기업 49.2%)	Korea JoongAng Daily 2025.11.18 (대한상의 제조기업 504곳 조사)
구미 AX 실증산단 245.9억, AI 솔루션·데이터셋 36개	경북매일 2026.7.12
AI 팩토리 선도 프로젝트 102개	뉴시스 2025.12.24 「M.AX 얼라이언스 참가기관 1300개로 확대」
제조 데이터 수기 입력 75.7%, 실시간 19.7%	뉴스토마토 2026.9.22 (중기부 연구의 2024 스마트제조 실태조사 재인용)
감독자 65% 교대당 최대 4시간 수작업 데이터·보고 (미국)	SupplyChain247 2026.6.16 (L2L 미국 제조 리더 조사)
87 dB(A) WER 37% (스튜디오 실험, 22명)	MDPI Multimodal Technologies and Interaction 8(2):8, 2024
Multi AI Agent: 39억 이내·24개월·75%, 공장등록증명 필수, 기관부담 25%(현금 10%)	중소벤처기업부 공고 제2026-533호 「중소제조 특화 Multi AI Agent 개발(R&D) 점프업 Track」

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안